Historias de Usuario

ServIA — Avances de Desarrollo

Versión: 1.2

Fecha: octubre 2026

Stakeholder: Carlos Morales Castro — Director de Gobernanza, MICITT

Nota: *la trazabilidad de cada historia indica los Requisitos Funcionales (RF-XX) del ERS que la respaldan y los Casos de Uso (CU-XX) en los que se desarrolla. Las historias HU-24 y HU-25 se agregaron en la versión 1.1, a partir del documento de Casos de Uso, y la historia HU-26 en la versión 1.2; los identificadores existentes se mantienen para no romper las referencias ya hechas.*

Módulo 1: Seguridad y Acceso

HU-01 — Inicio de sesión

Como *Usuario Gubernamental o Administrador,*

necesita *iniciar sesión con su usuario y contraseña,*

para *acceder de forma segura a las funciones habilitadas para su rol.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema valida las credenciales contra la base de datos, con la contraseña almacenada cifrada.
- Si las credenciales son correctas y el usuario está Activo, se genera un token JWT que da acceso a las funciones del rol correspondiente.
- Si son incorrectas, se muestra un mensaje genérico ("Credenciales inválidas"), sin indicar cuál dato falló.
- Un usuario en estado Inactivo no puede iniciar sesión aunque sus credenciales sean correctas.
- Si la cuenta es nueva o su contraseña fue restablecida por un administrador, debe cambiar la contraseña temporal antes de continuar.

Trazabilidad: *Requisitos RF-01 · Casos de uso CU-01*

HU-02 — Acceso según su rol

Como *Usuario del sistema,*

necesita *que el sistema le muestre únicamente las funciones habilitadas para su rol (Administrador o Usuario Gubernamental),*

para *no tener acceso ni exposición a funciones que no le corresponden.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El rol Administrador accede a gestión de usuarios y a la bitácora completa.

- El rol Usuario Gubernamental accede a ingesta, consulta, búsqueda de temas similares y NotebookServIA.
- Cualquier intento de acceder a una función fuera del rol propio se rechaza de forma explícita, no con un error genérico del servidor.
- El menú muestra únicamente las opciones del rol, y quien intenta abrir una página sin sesión activa es dirigido al inicio de sesión.

Trazabilidad: *Requisitos RF-02 · Casos de uso CU-03*

HU-03 — Recuperar la contraseña

Como *Usuario que olvidó su contraseña,*

necesita *poder recuperarla mediante un código enviado a su correo, o que un administrador la restablezca en su lugar,*

para *volver a acceder al sistema sin quedar bloqueado permanentemente.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El código de recuperación autoservicio tiene 6 dígitos y una validez de 15 minutos; una vez verificado, el usuario define su nueva contraseña (al menos 8 caracteres y distinta de la actual).
- El reseteo por administrador genera una contraseña aleatoria de 8 caracteres.
- Solo tras un reseteo por administrador se exige cambiar la contraseña temporal en el siguiente inicio de sesión; en la recuperación por código no hace falta, porque la contraseña la define el propio usuario.
- El sistema responde siempre lo mismo, exista o no la cuenta, para no revelar qué correos están registrados; si el correo no puede enviarse, el Administrador lo ve en el Historial de Actividades y la persona puede pedir otro código pasado un minuto.
- Cada código admite 5 intentos; al quinto fallo se invalida y hay que pedir uno nuevo.
- Estado actual: todavía no existe una cuenta de correo institucional definitiva. Se acordó con el tutor que el practicante trabaje con una cuenta de correo de desarrollo propia mientras se resuelve el aspecto institucional definitivo, a cargo de Carlos Morales Castro (Director de Gobernanza, MICITT) más adelante.

Trazabilidad: *Requisitos RF-03 · Casos de uso CU-04, CU-05*

HU-04 — Personalizar su perfil y cambiar su contraseña

Como *Usuario del sistema,*

necesita *configurar una imagen de avatar en su perfil y cambiar su contraseña cuando lo considere necesario,*

para *que se le identifique visualmente en la interfaz y en el chat, y mantener su cuenta segura.*

Prioridad: Baja

Criterios de aceptación:

- Puede elegir un avatar predefinido o subir una fotografía propia (JPG, PNG, GIF o WebP, de hasta 5 MB), con una vista previa antes de guardarla.
- Puede restablecer en cualquier momento el avatar generado con sus iniciales.
- El avatar seleccionado se muestra junto al nombre del usuario en toda la interfaz, incluida el área de chat.
- El cambio de avatar se refleja de inmediato, sin necesidad de recargar la página.
- Puede cambiar su contraseña desde el menú de usuario, indicando la actual y la nueva (al menos 8 caracteres y distinta de la actual).

Trazabilidad: *Requisitos RF-04 · Casos de uso CU-06*

HU-24 — Cerrar sesión

Como *Usuario Gubernamental o Administrador,*

necesita *cerrar su sesión cuando termina de usar el sistema,*

para *que nadie más pueda usar su cuenta desde ese equipo.*

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- La opción "Cerrar sesión" está disponible en el menú de usuario, desde cualquier pantalla.
- Al cerrar la sesión, el sistema deja de aceptar el token de esa sesión y vuelve a la pantalla de inicio de sesión.
- Si pasa una hora sin actividad, la sesión expira sola.
- El cierre de sesión queda registrado en la bitácora.

Trazabilidad: *Requisitos RF-01, RF-21 · Casos de uso CU-02*

HU-25 — Gestionar las cuentas de usuario

Como *Administrador,*

necesita *crear, editar, desactivar y restablecer la contraseña de las cuentas de usuario,*

para *controlar quién accede al sistema y con qué rol.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Al crear una cuenta se indican cédula (de 8 a 15 dígitos), nombre, apellidos, correo electrónico y rol; los datos inválidos se señalan con un mensaje específico.
- La cuenta nueva recibe por correo una contraseña temporal de 8 caracteres, que debe cambiarse en el primer inicio de sesión.
- El Administrador puede editar los datos, el rol y el estado de una cuenta; desactivarla la deja en estado Inactivo sin eliminarla, y ya no puede iniciar sesión.
- El Administrador puede restablecer la contraseña de cualquier cuenta, lo que genera una nueva contraseña temporal enviada por correo.

- Si el correo no puede enviarse, el sistema se lo informa al Administrador: al crear una cuenta, la cuenta se crea y el aviso indica que la notificación no se entregó; al restablecer la contraseña, la contraseña no se modifica y puede reintentar.
- Cada operación sobre una cuenta queda registrada en la bitácora, con el resultado de la notificación por correo.

Trazabilidad: *Requisitos RF-02, RF-03, RF-21 · Casos de uso CU-05*

HU-26 — Ver qué ocurrió con cada solicitud de recuperación de contraseña

Como *Administrador,*

necesita *ver en el Historial de Actividades qué pasó con cada solicitud de recuperación de contraseña (código enviado, envío fallido, correo no registrado, cuenta inactiva, límite alcanzado y servicio no disponible),*

para *detectar un fallo del servicio de correo o un uso sospechoso sin que el sistema revele a terceros qué cuentas existen.*

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- Cada solicitud de código queda registrada con su resultado: código enviado, envío fallido, correo no registrado, cuenta inactiva, límite alcanzado o servicio no disponible.
- También quedan registrados, con su resultado, la verificación del código y el cambio de contraseña.
- Los registros se encuentran en el Historial de Actividades filtrando por el tipo de acción "Recuperación de Contraseña"; los de un correo sin cuenta aparecen sin usuario asociado.
- El detalle de cada registro muestra el paso, su resultado y una referencia que permite seguir los pasos de una misma solicitud; en la solicitud muestra además el correo indicado.
- La bitácora nunca guarda los códigos ni las contraseñas.
- La persona que solicita el código recibe siempre la misma respuesta, exista o no la cuenta; solo el Administrador puede ver en el Historial de qué caso se trató.

Trazabilidad: *Requisitos RF-03, RF-21 · Casos de uso CU-04, CU-15*

Módulo 2: Ingesta de Datos

HU-05 — Cargar documentos, audio e imágenes

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *cargar archivos de texto, audio o imagen al sistema,*

para *que su contenido quede disponible para consulta.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Se aceptan los formatos: texto (PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, HTML, HTM, XHTML), audio (MP3, WAV, OGG, M4A) e imagen (JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, BMP).

- La carga está disponible tanto en Ingesta de Datos como dentro de un notebook; en un notebook, además, se puede pegar o arrastrar una imagen sobre el chat.
- Antes de confirmar la carga, puede revisar la lista de archivos seleccionados y quitar los que no correspondan.
- El sistema valida extensión y tipo MIME real, no solo el nombre del archivo.
- El límite de tamaño es 1GB por archivo, validado tanto en el frontend como en el backend.
- Ante un formato o tamaño no soportado, se muestra un mensaje específico indicando el problema.

Trazabilidad: *Requisitos RF-05 · Casos de uso CU-07*

HU-06 — Asociar cada archivo a un tema

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *que cada archivo que cargue quede vinculado a un tema (el que indique al cargarlo, o el notebook en el que lo carga),*

para *encontrarlo organizado y poder consultarlo después dentro de ese contexto.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Todo archivo cargado queda vinculado obligatoriamente a un tema antes de aceptarse.
- Si el tema indicado no existe todavía, el sistema lo crea automáticamente al momento de la carga.
- Ningún archivo queda huérfano, sin tema asociado.

Trazabilidad: *Requisitos RF-06 · Casos de uso CU-07*

HU-07 — Ver el progreso del procesamiento de sus archivos

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *ver en tiempo real el estado de procesamiento de un archivo que cargó,*

para *saber cuándo estará listo para consultarlo o si hubo un error.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Cada documento transita entre exactamente tres estados: Pendiente, Procesado o Error.
- El progreso de procesamiento (en porcentaje) es visible mientras se ejecuta en segundo plano.
- Si el procesamiento falla, el documento queda en Error con un mensaje descriptivo, sin afectar otros archivos en curso.
- Puede cancelar el procesamiento de un archivo mientras está en curso.

Trazabilidad: *Requisitos RF-07 · Casos de uso CU-07*

HU-08 — Que sus documentos sean consultables por significado

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *que el contenido de sus documentos se pueda buscar por significado, no solo por coincidencia exacta de palabras,*

para *encontrar información relevante aunque no recuerde el texto exacto.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El texto extraído se divide en fragmentos (chunks) que preservan contexto suficiente para ser comprensibles de forma independiente.
- Cada fragmento se convierte en un embedding y se indexa en Qdrant junto con sus metadatos (tema, archivo, tipo, página).
- Los embeddings quedan disponibles de inmediato para el asistente de consulta y la búsqueda semántica.

Trazabilidad: *Requisitos RF-08 · Casos de uso CU-07*

Módulo 3: Reconocimiento de Escritura (HTR)

HU-09 — Reconocer texto en documentos fotografiados o escaneados

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *que el sistema reconozca el texto de una imagen de un documento impreso o tipeado,*

para *poder consultar documentos que solo tiene como foto o escaneo.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema localiza las líneas de texto (docTR) y reconoce su contenido (TrOCR).
- Funciona sobre texto generado por máquina: capturas de pantalla, documentos impresos fotografiados o formularios tipeados escaneados.
- El texto reconocido se integra al flujo normal de vectorización, con la misma trazabilidad de fuente que un documento nativo.

Trazabilidad: *Requisitos RF-09 · Casos de uso CU-08*

HU-10 — Saber que el manuscrito a mano no es confiable en el sistema

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *que el sistema le indique con claridad que no reconoce de forma confiable la escritura a mano,*

para *no depender de esa función para documentos manuscritos en su trabajo diario.*

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema documenta explícitamente que el reconocimiento de manuscrito —cursivo o de imprenta— queda fuera de un nivel de confiabilidad de producción.

- La limitación aplica a cualquier escritura hecha a mano, no solo a la cursiva, porque la forma de cada letra varía entre instancias sin importar el estilo.
- El sistema no ofrece una funcionalidad de reconocimiento de manuscrito que dé resultados poco confiables; el único camino soportado es el de HU-09 (texto generado por máquina).

Trazabilidad: *Requisitos RF-10 · Casos de uso CU-08*

Módulo 4: Asistente de Consulta (Chat con IA)

HU-11 — Preguntar en lenguaje natural sobre sus documentos

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *hacerle preguntas al asistente en lenguaje natural, de forma general o acotada a un tema,*

para *obtener respuestas sin tener que revisar los documentos manualmente.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El alcance de la consulta es configurable: general (todos los temas a los que el usuario tiene acceso), acotado a un tema específico, o limitado a los documentos de un notebook.
- La respuesta se genera de forma incremental (streaming), mostrando el texto a medida que se produce.

Trazabilidad: *Requisitos RF-11 · Casos de uso CU-09*

HU-12 — Confiar en que las respuestas citen su fuente real

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *que cada respuesta del asistente cite el documento del que proviene la información,*

para *poder verificarla y confiar en que el asistente no inventó nada.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Toda respuesta se basa únicamente en los fragmentos recuperados para esa consulta y cita el documento de origen de cada afirmación relevante.
- Si no hay información suficiente en el contexto recuperado, el sistema lo indica explícitamente en vez de inventar una respuesta.
- Ante una referencia ambigua a un documento (ej. "el archivo que subí", con varios posibles), el sistema pide una aclaración en vez de asumir cuál es.

Trazabilidad: *Requisitos RF-12 · Casos de uso CU-09*

HU-13 — Obtener resultados acotados al tema exacto mencionado

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *que si menciona un identificador de tema exacto en su pregunta, la búsqueda se limite a ese tema,*

para *obtener respuestas más precisas en vez de resultados de toda la base.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Si la pregunta menciona de forma exacta el identificador de un tema, el sistema combina un filtro exacto por ese tema con la búsqueda semántica.
- Si el tema detectado no tiene documentos asociados o el filtro exacto no da resultados, el sistema reintenta sin el filtro en vez de devolver una respuesta vacía.

Trazabilidad: *Requisitos RF-13 · Casos de uso CU-09*

HU-14 — Retomar una conversación sin perder el historial

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *que su conversación se conserve al volver a un tema o recargar la página,*

para *no tener que repetir preguntas ni perder el contexto de lo ya consultado.*

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El historial completo de mensajes se restaura al volver a un tema previamente consultado, dentro de la misma sesión del navegador.
- Cada tema mantiene su propio historial independiente; cambiar de tema no mezcla conversaciones.
- Puede abrir el historial de conversaciones guardadas para retomar cualquiera de ellas, iniciar una nueva o eliminar una, con confirmación previa.

Trazabilidad: *Requisitos RF-14 · Casos de uso CU-09*

HU-15 — Copiar o reintentar una respuesta

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *poder copiar el texto de una respuesta o volver a intentar la misma pregunta,*

para *reutilizar la respuesta en otro documento, o buscar una mejor respuesta sin reescribir la pregunta.*

Prioridad: Baja

Criterios de aceptación:

- El botón de copiar transfiere el texto en formato plano al portapapeles.
- El botón de reintentar genera una nueva consulta con la misma pregunta original, sin que el usuario deba reescribirla.
- Ambas acciones están disponibles en el Asistente Virtual y en el chat de cada notebook.

Trazabilidad: *Requisitos RF-15 · Casos de uso CU-10*

HU-16 — Que el chat no quede trabado si se corta la conexión

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *que el sistema se recupere solo si la conexión se corta a mitad de una respuesta,*

para *no quedar con el botón de enviar bloqueado hasta recargar la página manualmente.*

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- Si la conexión se corta de forma abrupta durante una respuesta en streaming, el sistema detecta la inactividad tras 30 segundos sin recibir datos y libera el control de envío automáticamente.
- La respuesta interrumpida queda marcada con un aviso visible de que se perdió la conexión.

Trazabilidad: *Requisitos RF-16 · Casos de uso CU-09*

Módulo 5: NotebookServIA

HU-17 — Crear una colección de documentos propia

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *crear un notebook propio y nombrarlo,*

para *organizar y consultar sus propios documentos en un espacio de trabajo independiente.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Cualquier Usuario Gubernamental puede crear un notebook y asignarle un nombre descriptivo.
- El notebook queda disponible de inmediato en la lista de notebooks del usuario.
- Un usuario puede tener varios notebooks activos al mismo tiempo; cada uno conserva sus propios documentos y su propia conversación.

Trazabilidad: *Requisitos RF-17 · Casos de uso CU-11*

HU-18 — Ver el documento original antes de confiar en la respuesta

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *hacer clic en un documento de su notebook y ver su contenido original,*

para *verificar visualmente que la respuesta del asistente coincide con el documento real.*

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El archivo original (imagen o PDF) se muestra en una ventana de previsualización dentro de la misma interfaz.
- La previsualización no fuerza una descarga al equipo del usuario.
- Si el tipo de archivo no tiene vista previa, el sistema lo indica.

Trazabilidad: *Requisitos RF-18 · Casos de uso CU-12*

HU-19 — Quitar un documento de un notebook

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *poder eliminar un documento que ya no necesita de un notebook,*

para *mantener su colección de documentos actualizada y sin información obsoleta.*

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- Antes de eliminar, el sistema pide confirmación indicando el nombre del documento y que la acción no puede deshacerse.
- Al eliminar un documento, el sistema borra sus fragmentos vectoriales en Qdrant, el archivo físico en disco y su registro en base de datos.
- El documento no vuelve a aparecer en consultas ni en el listado del notebook tras eliminarse.

Trazabilidad: *Requisitos RF-19 · Casos de uso CU-13*

Módulo 6: Búsqueda de Temas Similares

HU-20 — Encontrar temas parecidos a uno de referencia

Como *Usuario Gubernamental,*

necesita *buscar temas o documentos similares a partir de un tema de referencia o un fragmento de texto,*

para *encontrar información relacionada sin revisar todo el sistema manualmente.*

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El usuario puede iniciar la búsqueda con un tema de referencia o un fragmento de texto libre.
- El sistema presenta un listado de resultados ordenados de mayor a menor similitud, con el porcentaje de coincidencia visible.
- Los resultados se clasifican en similitud alta (90% o más), media (de 70% a 89%) o baja (menos de 70%).
- Sobre cada resultado puede generar con IA un resumen, sus palabras clave, los factores de similitud y una conclusión.

Trazabilidad: *Requisitos RF-20 · Casos de uso CU-14*

Módulo 7: Bitácora y Reportes

HU-21 — Que todo uso del sistema quede registrado

Como *Administrador,*

necesita *que toda acción relevante en el sistema quede registrada automáticamente,*

para *poder auditar el uso del sistema sin depender de reportes manuales.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Se registran los inicios y cierres de sesión, los pasos de la recuperación de contraseña, las operaciones sobre cuentas, las cargas de archivo, las consultas al asistente, las búsquedas de temas similares y las exportaciones de la bitácora.
- Cada acción relevante genera un registro inmutable, con usuario, fecha, hora, tipo de acción y tema asociado cuando aplique.
- El sistema no ofrece ninguna función para editar o eliminar un registro de bitácora ya creado.

Trazabilidad: *Requisitos RF-21 · Casos de uso CU-01, CU-02, CU-04, CU-05, CU-07, CU-09, CU-14, CU-15*

HU-22 — Filtrar la bitácora para encontrar lo necesario

Como *Administrador,*

necesita *filtrar la bitácora por usuario, fecha, tipo de acción y tema,*

para *encontrar rápidamente los eventos relevantes sin revisar todo el historial.*

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Los filtros se pueden combinar entre sí (varios criterios a la vez).
- El listado muestra únicamente los registros que cumplen todos los criterios seleccionados.
- Puede abrir el detalle de cualquier registro, con su información adicional; en la creación de cuentas y en el restablecimiento de contraseñas, el detalle muestra si la notificación por correo se entregó, y en la recuperación de contraseña, el paso y su resultado.
- Puede exportar a PDF los registros que cumplen los filtros vigentes.

Trazabilidad: *Requisitos RF-22 · Casos de uso CU-15*

HU-23 — Ver un panorama general del uso del sistema

Como *Administrador,*

necesita *ver un panel con métricas de uso del sistema,*

para *entender rápidamente la actividad general sin revisar la bitácora registro por registro.*

Prioridad: Baja

Criterios de aceptación:

- El panel muestra registros del día, eventos de los últimos 30 días, usuarios activos, distribución por tipo de acción, actividad de los últimos 7 días, usuarios más activos, temas más consultados y tipos de archivo más utilizados.
- El panel es accesible únicamente para el rol Administrador.

Trazabilidad: *Requisitos RF-23 · Casos de uso CU-16*